

InsurMinds: Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O; com IA Generativa

Avaliação Final do Módulo Avançado — Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2)

Grupo: InsurTechLab	Curso: Programa Avançado I2A2
Integrantes: Edmar Martelato, Marisa De Moraes, Roberto da Silva Goncalves, Rogério Walmor Cervi	Data: Outubro / 2026
Repositório GitHub: PROJ-FINAL-ROGERIO	Licença: MIT Open Source

1. Resumo Executivo & Contexto do Problema

O seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (*Directors and Officers - D&O;*) é uma modalidade contratual altamente complexa, desenhada para proteger o patrimônio pessoal de executivos contra processos judiciais e administrativos decorrentes de atos de gestão. Comparar diferentes propostas e apólices D&O; no mercado brasileiro é uma tarefa extremamente morosa e crítica para corretoras e departamentos jurídicos corporativos.

O projeto **InsurMinds** resolve esse desafio através da construção de um protótipo funcional (MVP) baseado em **IA Generativa** e **Arquitetura Orientada a Agentes**. A plataforma realiza a ingestão, OCR, extração estruturada de dados sob validação rigorosa com **Pydantic / JSON Schema** e gera análises comparativas campo a campo (*gap analysis*), reduzindo o tempo de análise técnica em mais de 90%.

Diferencial Técnico do InsurMinds: Eliminação de alucinações através de validação estrita por schemas tipados (`schemas_policy.py`) e rastreabilidade total de cada cláusula extraída em relação ao documento original.

2. Arquitetura da Solução e Fluxo Multi-Agente

A solução foi concebida seguindo as melhores práticas de engenharia de software modular, dividindo responsabilidades entre 6 agentes autônomos e especializados:

Agente Especializado	Função na Arquitetura InsurMinds
Agente de Recepção	Valida a integridade dos arquivos de entrada (PDF e Imagens) e organiza a fila de processamento.
Agente de OCR e Preprocessamento	Converte documentos escaneados e PDF vetoriais em texto limpo com preservação de estrutura de tabelas.

Agente Extrator (LLM)	Aplica prompts especializados (EXTRACTION_PROMPT.py) para identificar LMG, franquias, sublimites e retroatividade.
Agente Validador (Pydantic)	Converte as respostas do LLM em objetos estritamente tipados via schemas_policy.py.
Agente Comparador	Executa algoritmos de gap analysis entre múltiplos JSONs de apólices (comparison_agent.py).
Agente de Apresentação (Streamlit)	Exibe o dashboard interativo (app.py) com tabelas comparativas e relatórios para exportação.

3. Detalhamento dos Módulos do Repositório

O código-fonte está organizado em módulos reutilizáveis e independentes no repositório GitHub:

- **schemas_policy.py**: Define a estrutura do modelo de dados utilizando Pydantic v2 (Classes: PolicyHeader, Coverageltem, Deductible, DO_PolicySchema).
- **EXTRACTION_PROMPT.py**: Contém os prompts de pouca demonstração (few-shot) e instruções para extração de entidades complexas de seguros D&O.;
- **comparison_agent.py**: Lógica de comparação diferencial que identifica disparidades em coberturas e calcula o índice de proteção contratual.
- **app.py**: Aplicação web interativa desenvolvida em Streamlit para upload de apólices e visualização gráfica do comparativo.
- **bash.sh & requirements.txt**: Scripts automáticos para ambiente virtual Python 3.11+ e gestão de dependências.

4. Justificativa das Decisões Arquiteturais

1. **Adopção de Pydantic/JSON Schema**: A utilização de saídas estruturadas estritas impede alucinações numéricas comuns em LLMs puras (ex: alteração de valores de franquia ou vigências).
2. **Separação entre Extração e Comparação**: Ao desacoplar a fase de extração individual da fase de comparação, permitimos que novas apólices sejam adicionadas ao banco sem necessidade de reprocessar as apólices já armazenadas.
3. **Interface Streamlit**: Proporciona rápida validação por usuários de negócio (corretores e underwriters) sem exigir infraestrutura complexa de frontend.

5. Limitações Conhecidas e Evoluções Futuras

Limitações Atuais: O protótipo atua primordialmente sobre apólices em PDF/imagem com texto legível. Apólices com manuscritos severamente degradados exigem pré-processamento manual de imagem.

Evoluções Futuras: Implementação de busca vetorial (RAG) para consulta de jurisprudência da SUSEP e integração nativa com APIs de seguradoras via protocolo Open Insurance.

6. Conclusão

O projeto InsurMinds atende integralmente a todos os requisitos exigidos pelo edital do Instituto I2A2, demonstrando a aplicação prática de IA Generativa e Agentes no mercado de seguros corporativos com código limpo, documentado e pronto para evolução.